

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
14859-2

Segunda edição
22.01.2016

Lajes pré-fabricadas de concreto
Parte 2: Elementos inertes para enchimento
e fôrma — Requisitos

Pre-fabricated concrete slabs
Part 2: Inert elements for filling and mold — Requirements

ICS 91.100.99; 91.060.30

ISBN 978-85-07-06039-0



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14859-2:2016
18 páginas

© ABNT 2016

ABNT NBR 14859-2:2016



© ABNT 2016

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	v
Introdução	vi
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos gerais	2
4.1 Tipos de elementos pré-fabricados não estruturais	2
4.1.1 Lajota cerâmica (LC)	2
4.1.2 Lajota de EPS – poliestireno expandido (LEPS)	2
4.1.3 Suporte cerâmico (SC)	3
4.1.4 Elemento de enchimento misto	4
4.1.5 Caixão perdido de EPS (CPEPS)	4
4.1.6 Caixão perdido de concreto celular autoclavado (CPCCA)	4
4.1.7 Canaleta plástica (CP) e complemento lateral (CL)	4
4.2 Dimensões e tolerâncias	5
4.3 Resistência característica	11
4.4 Defeitos	11
4.5 Condições de fornecimento	11
4.6 Declaração de conformidade	11
4.7 Encomenda	11
5 Inspeção	12
5.1 Constituição dos lotes de fornecimento	12
5.2 Amostragem	12
5.3 Ensaios	12
6 Aceitação e rejeição	13
6.1 Inspeção visual	13
6.2 Inspeção por ensaios	13
6.2.1 Dimensões	13
6.2.2 Resistência característica	13
Anexo A (normativo) Determinação das cargas de ruptura à flexão para elementos de enchimento de ruptura frágil	14
A.1 Princípio	14
A.2 Aparelhagem	14
A.3 Corpos de prova	14
A.4 Procedimento de ensaio	14
A.5 Relatório de ensaio	15
Anexo B (normativo) Determinação das cargas de deformação e de ruptura à flexão para elementos de enchimento de ruptura dúctil	17
B.1 Princípio	17
B.2 Aparelhagem	17
B.3 Corpos de prova	18

ABNT NBR 14859-2:2016

B.4	Procedimento de ensaio	18
B.5	Relatório de ensaio	18

Figuras

Figura 1 – Lajota cerâmica	2
Figura 2 – Lajota de EPS.....	3
Figura 3 – Suporte cerâmico	3
Figura 4 – Elemento de enchimento misto	4
Figura 5 – Caixaão perdido de EPS ou bloco CCA	4
Figura 6 – Canaleta plástica e complemento lateral	5
Figura A.1 – Vista frontal da montagem para ensaio	15
Figura A.2 – Vista lateral da montagem para ensaio.....	16
Figura B.1 – Dispositivo de ensaio	17

Tabelas

Tabela 1 – Lajota cerâmica (LC) – Ruptura frágil	5
Tabela 2 – Lajota de EPS (LEPS) – Ruptura dúctil	7
Tabela 3 – Suporte cerâmico (SC) – Ruptura frágil	9
Tabela 4 – Canaleta plástica (CNT) e complemento lateral (CL) – Ruptura dúctil.....	10
Tabela 5 – Tolerância dimensional para elemento caixaão perdido	10
Tabela 6 – Número de elementos inertes de enchimento fôrma dos lotes e da amostragem ...	12
Tabela 7 – Aceitação e rejeição para inspeção visual.....	13
Tabela 8 – Aceitação e rejeição para dimensões.....	13
Tabela 9 – Aceitação e rejeição para resistência característica	13

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da Diretiva ABNT, Parte 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Ressalta-se que Normas Brasileiras podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os Órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar outras datas para exigência dos requisitos desta Norma.

A ABNT NBR 14859-2 foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial de Laje Pré-Fabricada, Pré-Laje e de Armaduras Trelaçadas Eletrossoldadas (ABNT/CEE-094). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 08, de 17.08.2015 a 17.10.2015.

Esta Norma cancela e substitui as ABNT NBR 14860-1:2002 e ABNT NBR 14860-2:2002.

Esta segunda edição cancela e substitui a edição anterior (ABNT NBR 14859-2:2002), a qual foi tecnicamente revisada.

A ABNT NBR 14859, sob o título geral "*Lajes pré-fabricadas de concreto*", tem previsão de conter as seguintes partes:

- Parte 1: Vigotas, minipainéis e painéis – Requisitos;
- Parte 2: Elementos inertes para enchimento e forma para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 3: Armadura trelaçada eletrossoldada para lajes pré-fabricadas – Requisitos;
- Parte 4: Tipos de lajes e informações complementares relacionadas ao projeto, dimensionamento e detalhamento executivo;
- Parte 5: Avaliação do desempenho de vigotas e minipainéis sob carga de trabalho.

O Escopo em inglês desta Norma Brasileira é o seguinte:

Scope

This Standard specifies the requirements for manufacture, delivery and use of non-structural pre-fabricated elements, employed in the construction of slabs, for any type of building.

ABNT NBR 14859-2:2016

Introdução

Esta Norma foi revisada tendo como premissa a clara diferenciação dos componentes e elementos constituintes do sistema construtivo laje pré-fabricada.

Em vista disso, as antigas ABNT NBR 14859:2002 e ABNT NBR 14860:2002 tornaram-se as Partes 1 e 2 desta Norma, compreendendo, respectivamente, os elementos pré-fabricados estruturais (vigotas, minipainéis e painéis) e os elementos inertes para enchimento e fôrma (lajotas cerâmicas, de EPS etc).

A Parte 3 desta Norma trata de armaduras treliçadas eletrossoldadas, aplicadas nas lajes pré-fabricadas, oriunda da ABNT NBR 14862:2002.



Lajes pré-fabricadas de concreto

Parte 2: Elementos inertes para enchimento e fôrma — Requisitos

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos para recebimento e utilização dos elementos inertes a serem empregados na execução de lajes pré-fabricadas nervuradas, para qualquer tipo de edificação.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 6118, *Projeto e execução de obras de concreto armado – Procedimento*

ABNT NBR 9062, *Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado – Procedimento*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

elemento pré-fabricado não estrutural

elemento inerte, industrializado fora do local de uso final, desconsiderado como colaborante no cálculo de resistência e rigidez da laje

3.2

elemento de enchimento

elemento pré-fabricado não estrutural, fabricado com materiais inertes diversos, sendo maciços ou vazados, intercalados entre as vigotas ou dispostos sobre os minipainéis e painéis, com a função de reduzir o volume de concreto e o peso próprio da laje e de servir como fôrma para o concreto complementar

3.3

elemento de enchimento lajota

elemento de enchimento caracterizado por ruptura frágil ou dúctil, a ser disposto entre vigotas, capaz de resistir às solicitações previstas durante a fase de trabalho, proporcionando alívio no peso próprio da laje acabada e permitindo obter a seção final conforme projeto

3.4

elemento de enchimento caixão perdido

elemento de enchimento caracterizado por ruptura frágil ou dúctil, com geometria prismática retangular, desprovido de abas de encaixe, a ser disposto entre armaduras treliçadas e apoiado sobre o concreto da base dos minipainéis ou painéis treliçados, capaz de resistir às solicitações previstas durante a fase de trabalho, proporcionando alívio no peso próprio da laje acabada e permitindo obter a seção final conforme projeto

ABNT NBR 14859-2:2016**3.5****altura do elemento de enchimento (h_e)**

distância entre o plano inferior e o plano superior do elemento de enchimento

3.6**carga de trabalho**

cargas incidentes sobre a laje durante a fase de trabalho (montagem e concretagem), até que o concreto complementar alcance a resistência definida pelo projeto estrutural

4 Requisitos gerais

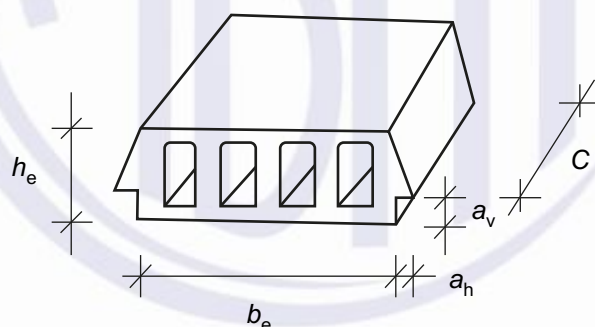
Esta Norma utiliza elementos inertes a serem empregados na execução de lajes pré-fabricadas nervuradas, para qualquer tipo de edificação, conforme as ABNT NBR 6118 e ABNT NBR 9062

4.1 Tipos de elementos pré-fabricados não estruturais

Constituídos de materiais caracterizados por ruptura frágil ou dúctil, conforme indicado nas respectivas seções, devem ter características geométricas conforme indicado nas Figuras 1 a 5. A face inferior deve ser plana.

4.1.1 Lajota cerâmica (LC)

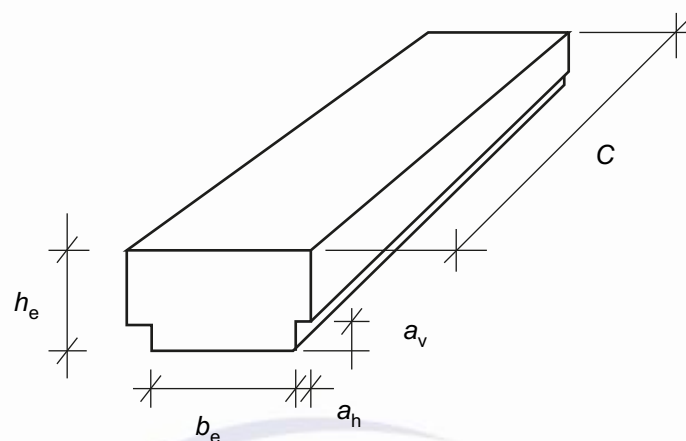
Tipo de elemento de enchimento caracterizado por ruptura frágil.

**Legenda**

h_e	altura da lajota cerâmica
b_e	largura da lajota cerâmica
C	comprimento
a_v	encaixe vertical
a_h	encaixe horizontal

Figura 1 – Lajota cerâmica**4.1.2 Lajota de EPS – poliestireno expandido (LEPS)**

Tipo de elemento de enchimento caracterizado por ruptura dúctil.



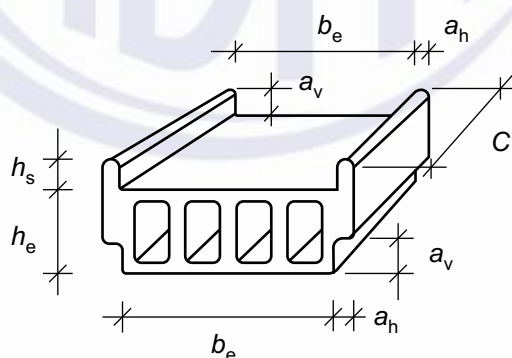
Legenda

h_e	altura da lajota de EPS
b_e	largura da lajota de EPS
C	comprimento
a_v	encaixe vertical
a_h	encaixe horizontal

Figura 2 – Lajota de EPS

4.1.3 Suporte cerâmico (SC)

Tipo de elemento de enchimento cerâmico, caracterizado por ruptura frágil, com geometria adequada para suportar e conter a sobreposição de outro elemento de enchimento, disposto entre vigotas.



Legenda

h_e	altura do suporte cerâmico
b_e	largura do suporte cerâmico
C	comprimento
a_v	encaixe vertical
a_h	encaixe horizontal

Figura 3 – Suporte cerâmico

ABNT NBR 14859-2:2016

4.1.4 Elemento de enchimento misto

Combinação adequada entre o elemento suporte cerâmico, conforme 4.1.3, e um dos elementos de enchimento, conforme 4.1.1 e 4.1.2, dispostos entre vigotas (ver Figura 4).

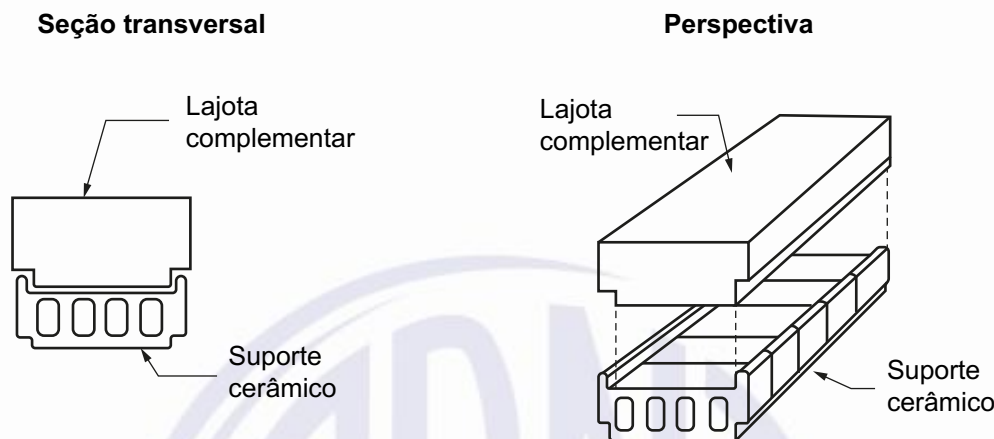


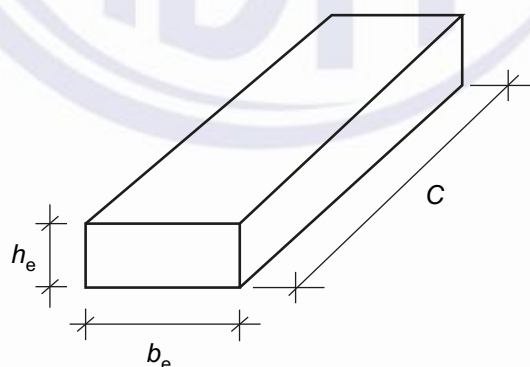
Figura 4 – Elemento de enchimento misto

4.1.5 Caixão perdido de EPS (CPEPS)

Elemento de enchimento caracterizado por ruptura dúctil, com dimensões definidas em projeto, como ilustrado na Figura 5, e tolerâncias definidas conforme Tabela 1.

4.1.6 Caixão perdido de concreto celular autoclavado (CPCCA)

Elemento de enchimento caracterizado por ruptura frágil, com dimensões definidas em projeto, como ilustrado na Figura 5, e tolerâncias definidas conforme Tabela 1.



Legenda

h_e	altura do elemento
b_e	largura do elemento
C	comprimento do elemento

Figura 5 – Caixão perdido de EPS ou bloco CCA

4.1.7 Canaleta plástica (CP) e complemento lateral (CL)

Tipos de elementos pré-fabricados não estruturais, caracterizados por ruptura dúctil, com a função de servir de fôrma para nervuras transversais, dispostos entre vigotas.

Dimensões em milímetros

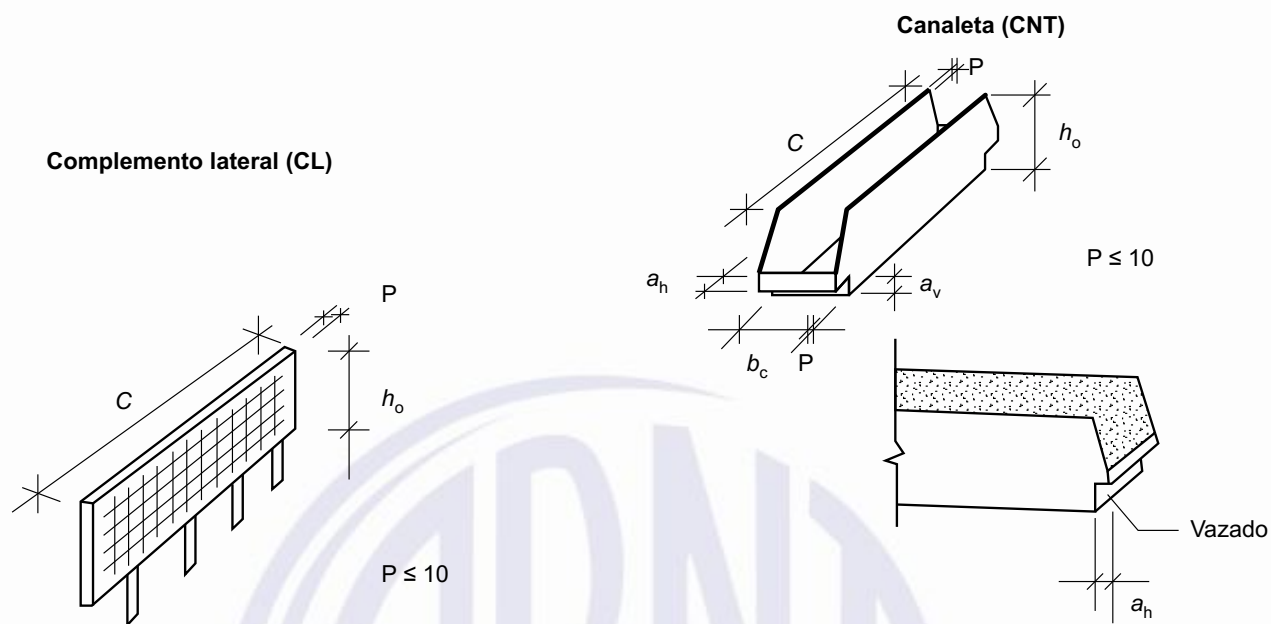


Figura 6 – Canaleta plástica e complemento lateral

4.2 Dimensões e tolerâncias

Para materiais de ruptura frágil e dúctil, devem ser atendidas as dimensões e tolerâncias das Tabelas 1 a 5.

Tabela 1 – Lajota cerâmica (LC) – Ruptura frágil

Designação	Altura ^a h_e mm	Largura b_e mm	Comprimento C mm	Largura do apoio a_h mm	Altura do apoio a_v mm
Hc 6/27/c	60 ± 3	270 ± 3	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 7/27/c	70 ± 3				
Hc 8/27/c	80 ± 3				
Hc 10/27/c	100 ± 3				
Hc 12/27/c	120 ± 3				
Hc 16/27/c	160 ± 3				
Hc 20/27/c	200 ± 4				
Hc 24/27/c	240 ± 4				
Hc 29/27/c	290 ± 4				
Hc 6/30/c	60 ± 3	300 ± 3	(100; 200 e 250) ±3	15 +3	30 ± 2
Hc 7/30/c	70 ± 3				
Hc 8/30/c	80 ± 3				
Hc 10/30/c	100 ± 3				
Hc 12/30/c	120 ± 3				

ABNT NBR 14859-2:2016

Tabela 1 (continuação)

Designação	Altura ^a h_e mm	Largura b_e mm	Comprimento C mm	Largura do apoio a_h mm	Altura do apoio a_v mm
Hc 16/30/c	160 ± 3	300 ± 3	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 20/30/c	200 ± 4				
Hc 24/30/c	240 ± 4				
Hc 29/30/c	290 ± 4				
Hc 6/32/c	60 ± 3	320 ± 3	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 7/32/c	70 ± 3				
Hc 8/32/c	80 ± 3				
Hc 10/32/c	100 ± 3				
Hc 12/32/c	120 ± 3				
Hc 16/32/c	160 ± 3				
Hc 20/32/c	200 ± 4				
Hc 24/32/c	240 ± 4				
Hc 29/32/c	290 ± 4	370 ± 3	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 7/37/c	70 ± 3				
Hc 8/37/c	80 ± 3				
Hc 10/37/c	100 ± 3				
Hc 12/37/c	120 ± 3				
Hc 16/37/c	160 ± 3				
Hc 20/37/c	200 ± 4				
Hc 24/37/c	240 ± 4				
Hc 29/37/c	290 ± 4	400 ± 4	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 8/40/c	80 ± 3				
Hc 10/40/c	100 ± 3				
Hc 12/40/c	120 ± 3				
Hc 16/40/c	160 ± 3				
Hc 20/40/c	200 ± 4				
Hc 24/40/c	240 ± 4				
Hc 29/40/c	290 ± 4				

Tabela 1 (continuação)

Designação	Altura ^a <i>h_e</i> mm	Largura <i>b_e</i> mm	Comprimento <i>C</i> mm	Largura do apoio <i>a_h</i> mm	Altura do apoio <i>a_v</i> mm
Hc 10/47/c	100 ± 3	470 ± 5	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 12/47/c	120 ± 3				
Hc 16/47/c	160 ± 3				
Hc 20/47/c	200 ± 4				
Hc 24/47/c	240 ±4				
Hc 29/47/c	290 ± 4				
Hc 10/50/c	100 ± 3	500 ± 5	(100; 200 e 250) ± 3	15 +3	30 ± 2
Hc 12/50/c	120 ± 3				
Hc 16/50/c	160 ± 3				
Hc 20/50/c	200 ± 4				
Hc 24/50/c	240 ±4				
Hc 29/50/c	290 ± 4				
^a Outras alturas podem ser utilizadas, mediante acordo prévio e expresso entre fornecedor e comprador, desde que atendidas todas as demais disposições desta Norma.					

Tabela 2 – Lajota de EPS (LEPS) – Ruptura dúctil

Designação	Altura ^a h_c mm	Largura b_c mm	Comprimento C mm	Largura do apoio a_h mm	Altura do apoio a_v mm
He 6/27/c	60 ± 3	270 ± 3	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 7/27/c	70 ± 3				
He 8/27/c	80 ± 3				
He 10/27/c	100 ± 3				
He 12/27/c	120 ± 3				
He 16/27/c	160 ± 3				
He 20/27/c	200 ± 4				
He 24/27/c	240 ± 4				
He 29/27/c	290 ± 4				
He 6/30/c	60 ± 3	300 ± 3	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 7/30/c	70 ± 3				
He 8/30/c	80 ± 3				
He 10/30/c	100 ± 3				

ABNT NBR 14859-2:2016

Tabela 2 (continuação)

Designação	Altura ^a h_c mm	Largura b_c mm	Comprimento C mm	Largura do apoio a_h mm	Altura do apoio a_v mm
He 12/30/c	120 ± 3	300 ± 3	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 16/30/c	160 ± 3				
He 20/30/c	200 ± 4				
He 24/30/c	240 ± 4				
He 29/30/c	290 ± 4				
He 6/32/c	60 ± 3	320 ± 3	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 7/32/c	70 ± 3				
He 8/32/c	80 ± 3				
He 10/32/c	100 ± 3				
He 12/32/c	120 ± 3				
He 16/32/c	160 ± 3				
He 20/32/c	200 ± 4				
He 24/32/c	240 ± 4	370 ± 4	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 29/32/c	290 ± 4				
He 7/37/c	70 ± 3				
He 8/37/c	80 ± 3				
He 10/37/c	100 ± 3				
He 12/37/c	120 ± 3				
He 16/37/c	160 ± 3				
He 20/37/c	200 ± 4	400 ± 4	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 24/37/c	240 ± 4				
He 29/37/c	290 ± 4				
He 8/40/c	80 ± 3				
He 10/40/c	100 ± 3				
He 12/40/c	120 ± 3				
He 16/40/c	160 ± 3				
He 20/40/c	200 ± 4				
He 24/40/c	240 ± 4				
He 29/40/c	290 ± 4				

Tabela 2 (continuação)

Tabela 2 (continuação)					
Designação	Altura ^a <i>h_c</i> mm	Largura <i>b_c</i> mm	Comprimento <i>C</i> mm	Largura do apoio <i>a_h</i> mm	Altura do apoio <i>a_v</i> mm
He 10/47/c	100 ± 3	470 ± 5	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 12/47/c	120 ± 3				
He 16/47/c	160 ± 3				
He 20/47/c	200 ± 4				
He 24/47/c	240 ± 4				
He 29/47/c	290 ± 4				
He 10/50/c	100 ± 3	500 ± 5	Múltiplos de 100 ± 3	15 + 3	30 ± 2
He 12/50/c	120 ± 3				
He 16/50/c	160 ± 3				
He 20/50/c	200 ± 4				
He 24/50/c	240 ± 4				
He 29/50/c	290 ± 4				
^a Outras alturas podem ser utilizadas, mediante acordo prévio e expresso entre fornecedor e comprador, desde que atendidas todas as demais disposições desta Norma.					

Tabela 3 – Suporte cerâmico (SC) – Ruptura frágil

Designação	Altura ^a <i>h_c</i> mm	Largura <i>b_c</i> mm	Comprimento <i>C</i> mm	Largura do apoio <i>a_h</i> mm	Altura do apoio <i>a_v</i> mm
SC 7/27/c	70 ± 3	270 ± 3	(100; 200 e 250) ± 3	15 + 3	30 ± 2
SC 7/30/c	70 ± 3	300 ± 3			
SC 7/32/c	70 ± 3	320 ± 3			
SC 10/37/c	100 ± 3	370 ± 4			
SC 10/40/c	100 ± 3	400 ± 4			
SC 12/47/c	120 ± 3	470 ± 5			
SC 12/50/c	120 ± 3	500 ± 5			
^a Outras alturas podem ser utilizadas, mediante acordo prévio e expresso entre fornecedor e comprador, desde que atendidas todas as demais disposições desta Norma.					

ABNT NBR 14859-2:2016

Tabela 4 – Canaleta plástica (CNT) e complemento lateral (CL) – Ruptura dúctil

Designação	Altura ^a h_c mm	Largura b_c mm	Comprimento C mm	Largura do apoio a_h mm	Altura do apoio a_v mm
CNT 6/10/27	60 ± 1	100 ± 1	270 ± 3	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/27	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/27	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/30	60 ± 1	100 ± 1	300 ± 3	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/30	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/30	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/32	60 ± 1	100 ± 1	320 ± 3	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/32	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/32	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/37	60 ± 1	100 ± 1	370 ± 4	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/37	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/37	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/40	60 ± 1	100 ± 1	400 ± 4	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/40	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/40	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/47	60 ± 1	100 ± 1	470 ± 5	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/47	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/47	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CNT 6/10/50	60 ± 1	100 ± 1	500 ± 5	20 ± 1	29 ± 1
CL 2/50	20 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica
CL 4/50	40 ± 1	Não se aplica		Não se aplica	Não se aplica

^a Outras alturas podem ser utilizadas, mediante acordo prévio e expresso entre fornecedor e comprador, desde que atendidas todas as demais disposições desta Norma.

Tabela 5 – Tolerância dimensional para elemento caixa perdido

Dimensões mm		Tolerância mm
Altura (h_e)	$h_e < 200$	± 3
	$h_e \geq 200$	± 4
Largura (b_e)	$b_e < 350$	± 3
	$350 \leq b_e < 450$	± 4
	$b_e \geq 450$	± 5
Comprimento (c)		± 3

4.3 Resistência característica

Os elementos inertes de enchimento e fôrma devem ter resistência característica à carga mínima de ruptura de 1,0 kN, suficiente para suportar esforços de trabalho durante a montagem e concretagem da laje. Para os elementos inertes de enchimento e fôrma com 60 mm a 80 mm de altura, admite-se resistência característica para suportar a carga mínima de ruptura de 0,7 kN.

Elementos inertes de enchimento e fôrma constituídos por matérias de ruptura frágil devem ter sua carga de ruptura à flexão determinada pelo ensaio disposto no Anexo A.

Elementos inertes de enchimento e fôrma constituídos por matérias de ruptura dúctil devem ter sua carga de ruptura à flexão determinada pelo ensaio disposto no Anexo B.

Para os casos em que o elemento inerte de enchimento e fôrma de ruptura dúctil for do tipo poliestireno expandido (EPS), convém que a densidade mínima utilizada seja de 9 kgf/m³. Para densidades inferiores a esse valor, a utilização deve ocorrer mediante acordo entre fornecedor e comprador, comprovada previamente através do ensaio de determinação das cargas de deformação e de ruptura à flexão para elementos de enchimento de ruptura dúctil (Anexo B).

4.4 Defeitos

Os elementos inertes de enchimento e fôrma devem manter íntegras as suas características durante a sua utilização e ser isentos de partes quebradas e trincas que comprometam o seu desempenho ou que permitam a fuga do concreto complementar (capa e nervuras).

Após a concretagem, os desníveis localizados na face inferior devem ser medidos conforme o Anexo C. São admitidos desníveis localizados de até 6 mm, sendo tolerados desníveis de até 9 mm em 25 % das medidas tomadas conforme o Anexo C.

Para a definição dos parâmetros de inspeção e recepção quanto à aparência, cantos, cor, rebarbas, textura, ausência de agentes desmoldantes na superfície e assemelhados, o fabricante deve apresentar amostras representativas do material para comparação da qualidade do produto entregue.

4.5 Condições de fornecimento

Os elementos inertes de enchimento e fôrma fornecidos devem estar acompanhados por identificação dos lotes de fabricação e especificação emitida pelo fabricante, onde devem estar identificadas suas dimensões nesta ordem: altura, largura e comprimento, conforme designação das Tabelas 1 a 4.

Os elementos inertes de enchimento e fôrma devem trazer obrigatoriamente, gravada ou impressa no elemento ou na embalagem, a identificação do fabricante conforme legislação vigente e dimensões nominais na ordem descrita anteriormente.

4.6 Declaração de conformidade

A declaração de conformidade dos elementos inertes de enchimento e fôrma, quando expressamente solicitada, deve indicar o número de peças para o documento fiscal, sua especificação e a conformidade com esta Norma.

4.7 Encomenda

Nos pedidos de elementos inertes de enchimento e fôrma, para lajes pré-fabricadas, devem constar:

- a) número desta Norma;

ABNT NBR 14859-2:2016

- b) quantidade pedida, com unidades;
- c) especificação ou designação.

5 Inspeção

Os elementos inertes de enchimento e fôrma devem ser controlados por lote de fabricação, quanto às suas dimensões e resistência característica à carga mínima de ruptura mecânica.

Em todas as obras, os elementos inertes de enchimento e fôrma da laje devem ser submetidos à inspeção geral pelo comprador ou seu representante, para verificação de suas características, conforme documentação fornecida pelo fabricante e análise visual das peças, observando-se o disposto nesta Norma, conforme 4.2, 4.3 e 4.4.

5.1 Constituição dos lotes de fornecimento

O lote deve ser o conjunto de elementos inertes de enchimento e fôrma de um mesmo tipo (marca, conteúdo nominal), processados por um mesmo fabricante, ou fracionados em um espaço de tempo determinado, limitado a no máximo 100 000 unidades.

5.2 Amostragem

Conforme Tabela 6.

Tabela 6 – Número de elementos inertes de enchimento fôrma dos lotes e da amostragem

Lotes	Números de amostras		Verificações
	1ª amostragem	2ª amostragem	
1 000 a 100 000	13	13	4.1
1 000 a 100 000	13	–	4.2 e 4.3

NOTA Recomenda-se que, por questões de racionalidade, a inspeção por ensaios seja realizada após a aprovação do lote na inspeção geral.

5.3 Ensaios

A inspeção visual e a verificação das características dimensionais devem ser feitas antes da retirada dos corpos de prova para a realização de ensaios mecânicos.

O ensaio de resistência característica à carga mínima de ruptura mecânica, para materiais de ruptura frágil, deve ser executado conforme o Anexo A.

O ensaio de resistência característica à carga mínima de ruptura mecânica, para materiais de ruptura dúctil, deve ser executado conforme o Anexo B.

6 Aceitação e rejeição

6.1 Inspeção visual

A Tabela 7 deve ser aplicada para 4.4, observando-se ausência de quebras, trincas, superfícies irregulares ou deformações que impeçam a utilização para a função designada.

Tabela 7 – Aceitação e rejeição para inspeção visual

Número de blocos constituintes		Unidades não conformes			
		1ª amostragem		2ª amostragem	
1ª amostragem	2ª amostragem	Número de aceitação	Número de rejeição	Número de aceitação	Número de rejeição
13	13	2	5	6	7

No caso de haver rejeição do lote, mediante acordo entre fabricante e comprador, pode-se proceder à inspeção de todos os elementos do lote, comprometendo-se o fabricante a repor todos os elementos não conformes.

6.2 Inspeção por ensaios

6.2.1 Dimensões

A Tabela 8 deve ser aplicada para 4.2, verificando-se as Tabelas 1 a 4 conforme o tipo do elemento inerte.

Tabela 8 – Aceitação e rejeição para dimensões

Número de blocos constituintes	Unidades não conformes	
	Número para aceitação do lote	Número para rejeição do lote
13	2	3

6.2.2 Resistência característica

A Tabela 9 deve ser aplicada para 4.3, de acordo com os Anexos A e B, conforme o tipo do elemento de enchimento.

Tabela 9 – Aceitação e rejeição para resistência característica

Número de blocos constituintes	Unidades não conformes	
	Número para aceitação do lote	Número para rejeição do lote
13	2	3

Anexo A

(normativo)

Determinação das cargas de ruptura à flexão para elementos de enchimento de ruptura frágil

A.1 Princípio

Este Anexo especifica um método para determinação da carga de ruptura à flexão de elementos de enchimento de ruptura frágil.

Verificar, por ensaio destrutivo, a resistência de corpos de prova sob cargas que simulem as cargas acidentais durante a montagem e concretagem da laje.

A.2 Aparelhagem

A.2.1 Prensa para ensaio de flexão ou outro dispositivo que possibilite a aplicação de carga de modo progressivo e sem golpes, possuindo dinamômetro com resolução igual ou inferior a 10 N para leitura de carga de ruptura e para controle da velocidade de aplicação de carga.

A.2.2 Dois apoios cilíndricos de aço, com diâmetro de 10 ± 1 mm e comprimento necessário para o completo apoio do corpo de prova, revestidos com tira de feltro ou papelão nas geratrizes em contato com o elemento de enchimento. Os apoios devem ser articulados, permitindo rotação na direção do comprimento do corpo de prova, sendo regulável a distância entre seus eixos, que deve coincidir com o eixo de cada aba lateral do elemento de enchimento.

A.2.3 Uma placa superior para aplicação de carga, com largura de 90 mm e comprimento igual ou superior ao comprimento do elemento de enchimento a ser ensaiado, apresentando rigidez necessária para não apresentar deformação apreciável durante a aplicação de carga. A superfície de contato com o corpo de prova deve ser revestida com uma placa polimérica com 2 mm de espessura e dureza *shore A* de 65 a 75. A placa superior deve ser fixada à máquina de ensaio, de forma a garantir a rotação no sentido do comprimento.

A.3 Corpos de prova

Cada corpo de prova deve ser constituído por um elemento de enchimento inteiro e isento de defeitos.

A.4 Procedimento de ensaio

A.4.1 Tomar as dimensões do elemento e enchimento na umidade ambiente.

A.4.2 Imergir o corpo de prova em água potável durante 6 h; após esse intervalo de tempo, apoiá-lo sobre os apoios cilíndricos de aço, nas condições descritas em A.2.

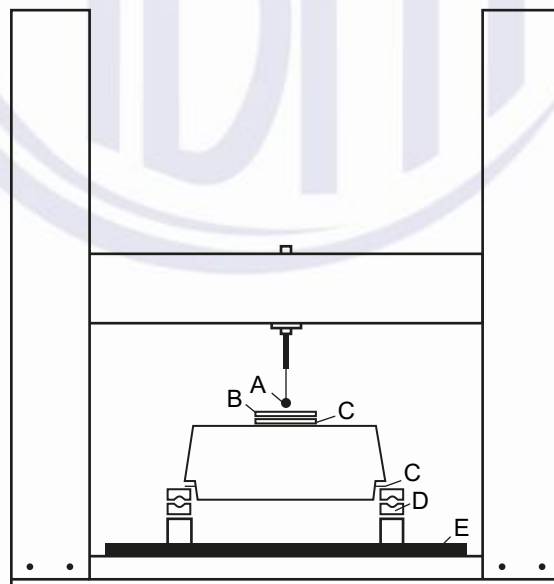
A.4.3 Realizar a montagem conforme Figuras A.1 e A.2, posicionando a placa superior a meia distância entre os apoios.

A.4.4 Aplicar a carga progressivamente, sem golpes, com velocidade de carregamento da ordem de 500 N/s, até a ruptura do corpo de prova. Adicionar à carga de ruptura registrada o peso próprio da placa superior, quando o equipamento não efetuar sua compensação.

A.5 Relatório de ensaio

No relatório de ensaio devem constar expressamente as seguintes informações:

- identificação do solicitante;
- identificação do fornecedor;
- identificação do fabricante;
- identificação do responsável pelo ensaio;
- identificação e caracterização do lote;
- data do ensaio;
- referência normativa;
- valor das cargas de ruptura do ensaio;
- resultado (lote aprovado ou rejeitado).

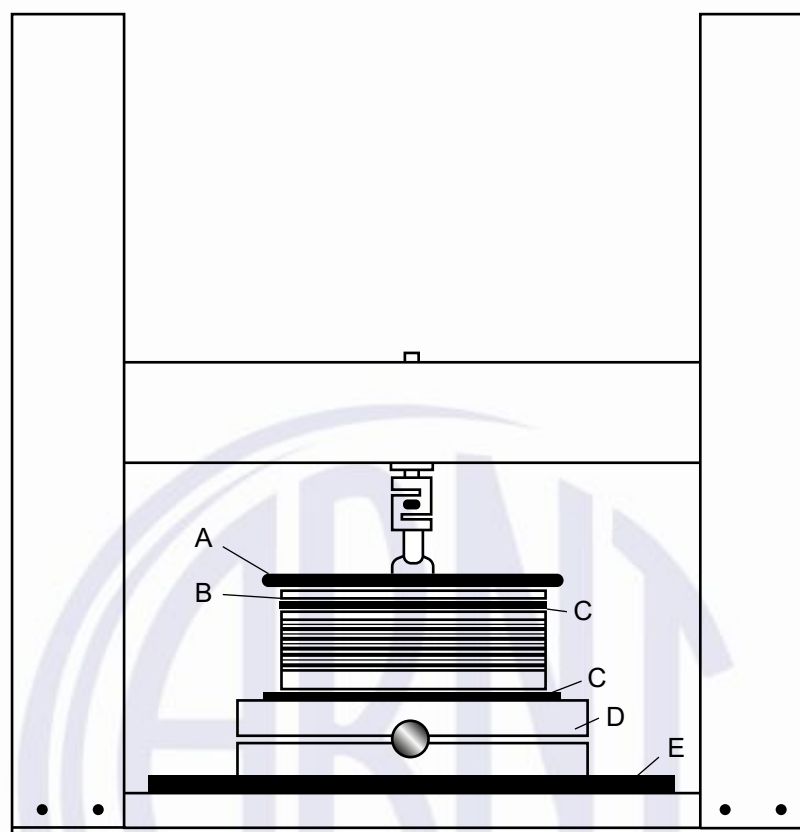


Legenda

- | | |
|---|--|
| A | Cilindro articulado |
| B | Cutelo de 90 mm × 200 mm |
| C | Borracha de espessura 2 mm e dureza <i>shore</i> 65 a 75 |
| D | Apoio retangular articulado nos dois eixos |
| E | Apoio nivelado |

Figura A.1 – Vista frontal da montagem para ensaio

ABNT NBR 14859-2:2016



Legenda

- A Cilindro articulado
- B Cutelo de 90 mm × 200 mm
- C Borracha de espessura 6 mm e dureza *shore* 65 a 75
- D Apoio retangular articulado nos dois eixos
- E Apoio nivelado

Figura A.2 – Vista lateral da montagem para ensaio

Anexo B (normativo)

Determinação das cargas de deformação e de ruptura à flexão para elementos de enchimento de ruptura dúctil

B.1 Princípio

Este Anexo especifica um método para determinação da carga de ruptura à flexão de elementos de enchimento de ruptura dúctil.

Verificar, por ensaio destrutivo, a resistência de corpos de prova sob cargas que simulem as cargas acidentais durante a montagem e concretagem da laje.

B.2 Aparelhagem

B.2.1 O dispositivo de suporte deve simular os apoios das vigotas, com apoios iguais reguláveis horizontalmente, para permitir a colocação de corpos de prova com as dimensões máximas e largura igual a 500 mm, e altura igual a 300 mm ou adequar o dispositivo conforme as características do projeto, no caso de serem diferentes destas medidas. A resistência dos apoios deve ser igual ou superior à das vigotas utilizadas nas lajes.

B.2.2 O dispositivo deve ser provido de base rígida com acabamento de borracha de aproximadamente 2 mm de espessura, com dimensões de 300 mm × 100 mm, simulando um calçado com dureza *shore* de 65 a 75, conforme Figura B.1. Deve ter movimento vertical, exercendo uma carga sobre o corpo de prova.

Dimensões em milímetros

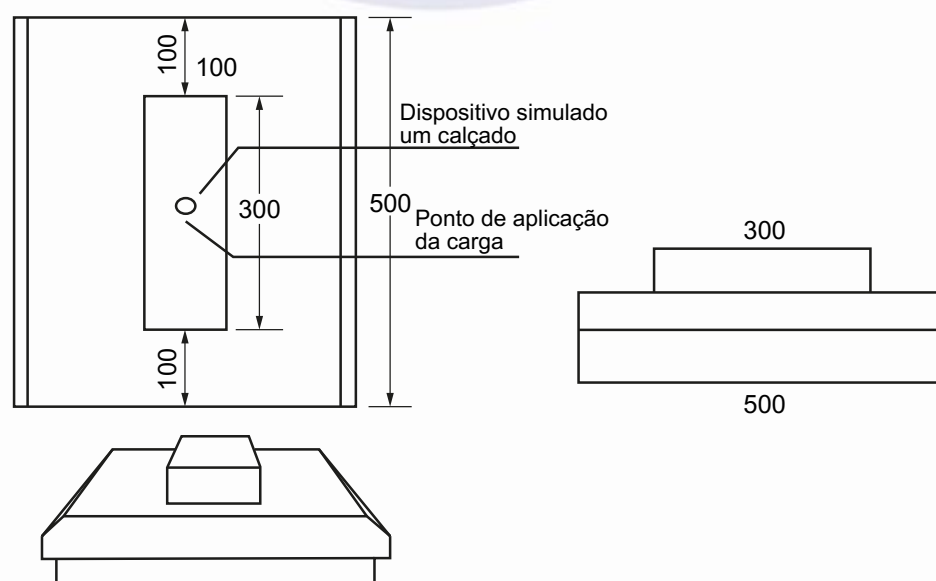


Figura B.1 – Dispositivo de ensaio

ABNT NBR 14859-2:2016

B.2.3 O curso do movimento deve ter regulagem para permitir a colocação de corpos de prova, cujas alturas sejam definidas nos projetos das lajes.

B.3 Corpos de prova

Qualquer peça de elemento de enchimento, conforme especificado na Tabela 2, porém com o comprimento de 500 mm, devendo ter a largura de acordo com o projeto.

B.4 Procedimento de ensaio

B.4.1 De um lote de produtos, conforme estabelecido na Tabela 3, retirar aleatoriamente duas peças (prova e contraprova), identificando-as e numerando-as.

B.4.2 Posicionar o corpo de prova sobre os apoios reguláveis, de tal forma que o centro da sapata fique afastado (150 ± 5) mm de duas faces verticais não paralelas, observando que o sentido do comprimento dela fique paralelo ao sentido do comprimento do corpo de prova.

B.4.3 Aplicar a carga progressivamente, sem golpes, com velocidade de carregamento da ordem de 500 N/s, até a ruptura do corpo de prova. Adicionar à carga de ruptura registrada o peso próprio da placa superior, quando o equipamento não efetuar sua compensação. Por ser um material de ruptura dúctil, mesmo que o material não apresente colapso, será considerada ruptura uma flecha superior a 12 mm.

B.4.4 Os valores das cargas de ruptura devem atender aos requisitos 4.3.

B.5 Relatório de ensaio

No relatório de ensaio devem constar expressamente as seguintes informações:

- a) identificação do solicitante;
- b) identificação do fornecedor;
- c) identificação do fabricante;
- d) identificação do responsável pelo ensaio;
- e) identificação e caracterização do lote;
- f) data do ensaio;
- g) referência normativa;
- h) valor das cargas de ruptura do ensaio;
- i) resultado (lote aprovado ou rejeitado).